



Laboratorio de Sistemas de Información e Inclusión Digital

LUDOLAB

PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL

MODALIDAD
VIRTUAL Y PRESENCIAL

MANUAL DE USUARIO **Hardware y Software**

EDICIÓN Nro. 19

Octubre 2023 - Febrero 2024

Autor

Mercedes Martínez

QUITO, DM, 18 de Octubre de 2023

Tabla de Contenidos

1.	Objetivos del Proyecto	2
2.	Objetivo del Manual	2
3.	Alcance.....	2
4.	Dirigido a	2
5.	Introducción de la aplicación	3
6.	Nociones Básicas	4
7.	Pasos a seguir	5
8.	Preguntas frecuentes	10
9.	Glosario.....	10
10.	Bibliografía y Referencias	11

1. Objetivos del Proyecto

Capacitar a docentes del Ministerio de Educación en el uso de herramientas TIC para mejorar su desempeño en la docencia, con el fin de impulsar la innovación educativa y el aprendizaje en línea.

Capacitar a grupos de atención prioritaria o analfabetas digitales en el uso de herramientas TIC para aplicar lo aprendido en su día a día, promoviendo su inclusión digital y mejorando su calidad de vida.

2. Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es proporcionar a los usuarios una comprensión completa y práctica de los conceptos fundamentales de hardware y software, así como de su funcionamiento, mantenimiento y resolución de problemas. Al finalizar este manual, los usuarios deberían poder:

1. Comprender la diferencia entre hardware y software, así como su importancia en el funcionamiento de los sistemas informáticos.
2. Identificar y describir los componentes principales del hardware de una computadora y sus funciones.
3. Explicar el funcionamiento de la CPU y su papel en la ejecución de instrucciones y procesamiento de datos.
4. Reconocer los diferentes tipos de software y sus aplicaciones en la informática.
5. Familiarizarse con los sistemas operativos más comunes y sus características principales.
6. Utilizar software de aplicación para realizar tareas específicas, como procesamiento de texto, hojas de cálculo, navegación web, etc.
7. Entender la importancia de mantener el software actualizado y conocer los métodos para realizar actualizaciones de manera segura.
8. Identificar problemas comunes de hardware y software, así como aplicar técnicas de solución de problemas para resolverlos.
9. Estar al tanto de las tendencias y desarrollos futuros en el campo del hardware y software, y comprender su impacto en la informática y la tecnología en general.

3. Alcance

El manual brindará conocimientos básicos sobre hardware y software, adaptados para grupos de atención prioritaria y docentes del Ministerio de Educación. Se centrará en conceptos clave, aplicaciones prácticas y seguridad informática, con el objetivo de capacitar a los usuarios para utilizar la tecnología de manera efectiva en el entorno educativo.

4. Dirigido a

Grupos de Atención Prioritaria:

- El manual se diseñará considerando las necesidades específicas de grupos de atención prioritaria, tales como personas con discapacidades visuales, auditivas o cognitivas, así como aquellas con limitada experiencia previa en tecnología.

- Se utilizarán enfoques inclusivos y herramientas accesibles para garantizar que el contenido sea comprensible y utilizable para todos los miembros de estos grupos.

Docentes del Ministerio de Educación:

- El manual se adaptará para satisfacer las necesidades de los docentes que desempeñan un papel crucial en la educación de los estudiantes.

- Se incluirán ejemplos y casos de uso relevantes para el ámbito educativo, con el fin de demostrar cómo los conceptos de hardware y software pueden aplicarse en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje.

5. Introducción de la aplicación

Bienvenidos a esta aplicación diseñada para ofrecer una comprensión sólida y práctica de dos aspectos fundamentales en el mundo de la tecnología: el hardware y el software. En esta breve introducción, exploraremos qué es el hardware y el software, por qué son importantes y cómo interactúan entre sí para brindar la funcionalidad que esperamos de nuestros dispositivos tecnológicos.

El hardware se refiere a los componentes físicos de un dispositivo, es decir, todo lo que se puede tocar y ver. Esto incluye desde la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria RAM, el disco duro, hasta dispositivos de entrada como teclados y ratones, y dispositivos de salida como monitores y altavoces. Cada uno de estos componentes desempeña un papel crucial en el funcionamiento de la computadora o dispositivo electrónico.

Por otro lado, el software es el conjunto de programas y datos que le indican al hardware qué hacer. Esto incluye sistemas operativos como Windows, macOS y Linux, que gestionan los recursos del hardware y proporcionan una interfaz para que los usuarios interactúen con la computadora. También abarca aplicaciones de software como navegadores web, procesadores de texto, juegos, entre otros, que realizan tareas específicas para los usuarios.

A lo largo de esta aplicación, exploraremos las diferencias entre hardware y software, los diferentes tipos de cada uno, cómo funcionan juntos para permitirnos realizar diversas tareas en nuestros dispositivos tecnológicos, y cómo podemos mantenerlos actualizados y en buen estado de funcionamiento.

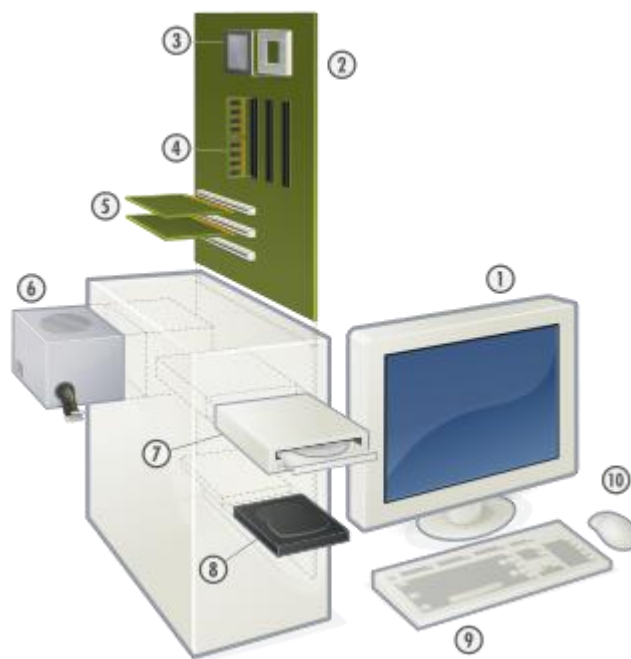
6. Nociones Básicas

- **Barra de Navegación:** Ubicada en la parte superior de la pantalla, la barra de navegación proporciona acceso rápido a las diferentes secciones de la aplicación, como lecciones, ejercicios prácticos, configuraciones y ayuda.
- **Panel de Contenido:** En el centro de la pantalla, encontrará el panel de contenido, donde se presentan las lecciones y los materiales de aprendizaje. Aquí es donde explorará conceptos de hardware y software a través de texto, imágenes, videos y ejemplos interactivos.
- **Menú Lateral:** En el lado izquierdo de la pantalla, encontrará un menú lateral que le permite acceder a funciones adicionales, como marcadores, notas, búsqueda y ajustes de personalización.
- **Área de Trabajo Interactivo:** Dentro de cada lección, encontrará un área de trabajo interactivo donde podrá realizar actividades prácticas, resolver problemas y poner a prueba sus conocimientos sobre hardware y software.
- **Barra de Progreso:** En la parte inferior de la pantalla, verá una barra de progreso que indica su avance dentro de la aplicación. Esto le ayudará a seguir su progreso y a volver a lecciones anteriores si es necesario.

7. Pasos a seguir

Definición de Hardware y Software

Hardware: Se refiere a los componentes físicos de una computadora o dispositivo electrónico. Incluye la CPU, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, el monitor, el teclado, el ratón, etc. Estos componentes son tangibles y se pueden tocar y manipular físicamente.



Software: Son los programas y aplicaciones que se ejecutan en un dispositivo electrónico. Incluye sistemas operativos, controladores de dispositivo, utilidades del sistema, programas de aplicación como procesadores de texto, hojas de cálculo, software de diseño gráfico, navegadores web, etc. El software es intangible y no se puede tocar físicamente.



Diferencias y ejemplos:

- La diferencia clave entre hardware y software radica en su tangibilidad. El hardware es físico y tangible, mientras que el software es intangible y consiste en instrucciones y datos codificados que se ejecutan en el hardware.

- Ejemplos de hardware incluyen la CPU, la memoria RAM, el disco duro, el monitor, el ratón, etc.



- Ejemplos de software incluyen Windows, macOS, Linux (sistemas operativos), Microsoft Office, Adobe Photoshop, Google Chrome (aplicaciones de software), etc.



Funcionamiento de la CPU

- La CPU (Unidad Central de Procesamiento) es el componente principal de un ordenador y se encarga de ejecutar instrucciones y procesar datos.

- Funciona siguiendo un conjunto de instrucciones predefinidas y ejecutando operaciones aritméticas y lógicas.

- La CPU interactúa con la memoria RAM para acceder a los datos y con otros componentes del sistema, como el disco duro y los dispositivos de entrada/salida.

- El funcionamiento de la CPU se basa en el ciclo de instrucción, que incluye recuperar, decodificar, ejecutar y almacenar instrucciones.

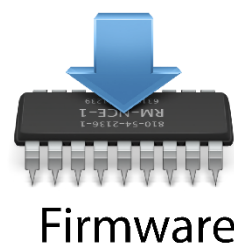


Tipos de Software

Software de sistema:

Se refiere a los programas que controlan y gestionan el hardware de la computadora. Incluye sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, así como controladores de dispositivo y utilidades del sistema.

- Los sistemas operativos son programas que gestionan los recursos de hardware y proporcionan servicios comunes para las aplicaciones.
- Controlan la ejecución de programas, administran el acceso a los recursos del sistema, proporcionan una interfaz de usuario, gestionan archivos y dispositivos, y garantizan la seguridad y el rendimiento del sistema.
- Ejemplos de sistemas operativos incluyen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, etc.



Software de aplicación:

Son programas diseñados para realizar tareas específicas para el usuario. Incluye procesadores de texto, hojas de cálculo, software de diseño gráfico, navegadores web, reproductores multimedia, etc.

- El software de aplicación está diseñado para cumplir una función específica para el usuario final.
- Incluye una amplia gama de programas, como procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de contabilidad, software de diseño gráfico, editores de vídeo, juegos, etc.
- Estos programas se utilizan para realizar tareas productivas, creativas o recreativas según las necesidades del usuario.



Actualizaciones de Software

- Las actualizaciones de software son mejoras o correcciones de errores que se aplican a programas existentes.
- Pueden incluir parches de seguridad para corregir vulnerabilidades, nuevas características o mejoras de rendimiento.
- Mantener el software actualizado es importante para garantizar la seguridad, estabilidad y funcionalidad del sistema.



Problemas de Hardware Comunes

- Los problemas de hardware comunes incluyen fallos en el disco duro, problemas de memoria RAM, fallos de la placa base, problemas de alimentación, sobrecalentamiento, fallos de la tarjeta gráfica, etc.
- Estos problemas pueden manifestarse como errores de sistema, congelamientos, reinicios inesperados o pérdida de datos.



Solución de Problemas de Software

- La solución de problemas de software implica identificar y resolver errores o malfuncionamientos en programas o sistemas operativos.
- Puede requerir reinstalar el software, aplicar actualizaciones o parches, limpiar el registro del sistema, eliminar software malicioso o realizar ajustes de configuración.
- Se pueden utilizar herramientas de diagnóstico y utilidades del sistema para ayudar en la solución de problemas.



Futuro de Hardware y Software

- Se espera un avance continuo en el hardware, con el desarrollo de procesadores más rápidos, eficientes y especializados, almacenamiento más rápido y de mayor capacidad, así como dispositivos más pequeños y portátiles.
- En el ámbito del software, se espera un mayor enfoque en la inteligencia artificial, la automatización, la realidad virtual/aumentada y la computación en la nube.
- Los avances tecnológicos como el aprendizaje automático, el Internet de las cosas (IoT) y la computación cuántica también influirán en el futuro del hardware y el software.

8. Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo identificar si un problema es de hardware o software en mi computadora?

- Respuesta: Si un problema ocurre independientemente del sistema operativo que estés utilizando, como problemas de arranque o fallos en el hardware básico, es probable que sea un problema de hardware. Por otro lado, si el problema parece estar relacionado con un programa específico o el sistema operativo, es más probable que sea un problema de software.

¿Por qué es importante mantener actualizado el software de mi computadora?

- Respuesta: Mantener actualizado el software es crucial para garantizar la seguridad, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades. Además, las actualizaciones pueden mejorar el rendimiento, agregar nuevas funciones y corregir errores que podrían afectar la estabilidad del sistema.

¿Qué puedo hacer si mi computadora se está volviendo lenta?

- Respuesta: Hay varias acciones que puedes tomar para mejorar el rendimiento de tu computadora, como eliminar programas innecesarios, limpiar el disco duro, aumentar la memoria RAM o actualizar el hardware, como el disco duro a una unidad de estado sólido (SSD).

¿Cuál es el papel de la CPU en una computadora y cómo afecta al rendimiento?

- Respuesta: La CPU (Unidad Central de Procesamiento) es el cerebro de la computadora y se encarga de ejecutar las instrucciones y procesar los datos. Una CPU más rápida y potente puede realizar tareas más rápidamente, lo que resulta en un mejor rendimiento general del sistema. Sin embargo, el rendimiento también puede estar influenciado por otros componentes de hardware y el software que se esté ejecutando.

9. Glosario

Término	Descripción
CPU	Unidad Central de Procesamiento
RAM	Memoria de Acceso Aleatorio
Firmware	Software de bajo nivel almacenado en dispositivos de hardware que controla su funcionamiento básico.

10. Bibliografía y Referencias

Referencia	Título
[1]	https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-hardware-y-software/1/